# 势函数的 Fourier 变换

1. 二维势函数的 Fourier 变换

二维势函数定义为

$$f(r)=\frac{1}{r} \tag{1}$$

其中，$\boldsymbol{r}=(x,y)$，$r=|\boldsymbol{r}|$。按照二维 Fourier 变换的定义，其 Fourier 变换为：

$$\mathscr{F}[f(r)]=\int_{\mathbb{R}^2}\frac{1}{r}\exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^2\boldsymbol{r} \tag{2}$$

其中，$\boldsymbol{\omega}=(\omega_x,\omega_y)$，$\omega=|\boldsymbol{\omega}|$。

①利用 Heaviside 函数的 Fourier 变换和$\delta$函数的性质

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f(r)]&=\int_{\mathbb{R}^2}\frac{1}{r}\exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\exp(-\mathrm{i}\omega_x r\cos\theta-\mathrm{i}\omega_y r\sin\theta)\mathrm{d}r\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{-\infty}^{+\infty}u(r)\exp[-\mathrm{i}(\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta)r]\mathrm{d}r\\&=\int_0^{2\pi}\pi\delta(\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta)+\frac{1}{\mathrm{i}(\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta)}\mathrm{d}\theta\end{aligned} \tag{3}$$

根据附注 2 的结论，上式中的积分可以变为：

$$\int_0^{2\pi}\delta(\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{|-\omega_x\sin\theta_0+\omega_y\cos\theta_0|}+\frac{1}{|-\omega_x\sin\theta_1+\omega_y\cos\theta_1|} \tag{4}$$

其中，

$$\theta_0=\arctan\left(-\frac{\omega_x}{\omega_y}\right)\quad\theta_1=\arctan\left(-\frac{\omega_x}{\omega_y}\right)+\pi \tag{5}$$

于是：

$$\frac{1}{|-\omega_x\sin\theta_0+\omega_y\cos\theta_0|}+\frac{1}{|-\omega_x\sin\theta_1+\omega_y\cos\theta_1|}=\frac{2}{|\boldsymbol{\omega}|} \tag{6}$$

其中，

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta&=\int_0^{\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}\frac{1}{-\omega_x\cos\theta-\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi}\frac{1}{\omega_x\cos\theta+\omega_y\sin\theta}\mathrm{d}\theta\\&=0\end{aligned} \tag{7}$$

因此，

$$\mathscr{F}[f(r)]=\int_{\mathbb{R}^2}\frac{1}{r}\exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}=\frac{2\pi}{|\boldsymbol{\omega}|} \tag{8}$$

②利用 Heaviside 函数的 Fourier 变换和$\delta$函数的性质（直接考虑向量之间的关系）

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}[f(r)] &= \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{r} \exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^2\boldsymbol{r} \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} \exp[-\mathrm{i}\omega r\cos\theta]\mathrm{d}r \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{-\infty}^{+\infty} u(r)\exp[-\mathrm{i}\omega r\cos\theta]\mathrm{d}r \\
&= \int_0^{2\pi} \pi\delta(\omega\cos\theta) + \frac{1}{\mathrm{i}\omega\cos\theta}\mathrm{d}\theta \\
&= \frac{2\pi}{\omega}
\end{aligned}
\tag{9}
$$

3. 三维势函数的 Fourier 变换

三维势函数定义为

$$
f(r) = \frac{1}{r} \tag{10}
$$

其中，$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，$r=|\boldsymbol{r}|$。按照三维 Fourier 变换的定义，其 Fourier 变换为：

$$
\mathscr{F}[f(r)] = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{r} \exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{11}
$$

其中，$\boldsymbol{\omega}=(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$，$\omega=|\boldsymbol{\omega}|$。

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}[f(r)] &= \lim_{\mu\to 0}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{r}\mathrm{e}^{-\mu r}\exp(-\mathrm{i}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{r})\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \\
&= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}\exp(-\mathrm{i}\omega r\cos\theta)r\sin\theta\,\mathrm{d}r \\
&\xlongequal{\Theta=\cos\theta} 2\pi\int_0^{+\infty} r\,\mathrm{d}r\int_{-1}^{1}\exp(-\mathrm{i}\omega r\Theta)\mathrm{d}\Theta \\
&= 2\pi\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega r}}{-\mathrm{i}\omega}\mathrm{d}r \\
&= \frac{2\pi}{-\mathrm{i}\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} u(r)\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega r}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega r}\right)\mathrm{d}r \\
&= \frac{2\pi}{-\mathrm{i}\omega}\left[\pi\delta(\omega r)+\frac{1}{\mathrm{i}\omega}-\left(\pi\delta(-\omega r)+\frac{1}{-\mathrm{i}\omega}\right)\right] \\
&= \frac{2\pi}{-\mathrm{i}\omega}\left[\pi\delta(\omega r)+\frac{1}{\mathrm{i}\omega}-\pi\delta(\omega r)+\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\right] \\
&= \frac{2\pi}{\omega^2}
\end{aligned}
\tag{12}
$$

附注 1 Heaviside 函数的 Fourier 变换

Heaviside 函数定义为

$$u(t)=\begin{cases}1, t>0\\ 0, t<0\end{cases} \tag{13}$$

定义函数$f(t)$：

$$f(t)=e^{-\alpha t}u(t), \alpha>0 \tag{14}$$

$f(t)$的 Fourier 变换为

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f(t)]&=A(\omega)+jB(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha t}u(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\alpha+\mathrm{i}\omega}=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}-\mathrm{i}\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2}\end{aligned} \tag{15}$$

于是

$$A(\omega)=\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\quad B(\omega)=-\frac{\omega}{\alpha^2+\omega^2} \tag{16}$$

那么

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[u(t)]&=\mathscr{F}[\lim_{\alpha\to 0}f(t)]=\lim_{\alpha\to 0}\mathscr{F}[f(t)]\\&=\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)+\mathrm{i}B(\omega)=\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)+\mathrm{i}\lim_{\alpha\to 0}B(\omega)\end{aligned} \tag{17}$$

其中

$$\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2} \tag{18}$$

当$\omega\neq 0$时：

$$\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)\Big|_{\omega\neq 0}=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\Bigg|_{\omega\neq 0}=0 \tag{19}$$

当$\omega=0$时：

$$\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)\Big|_{\omega=0}=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\Bigg|_{\omega=0}=\infty \tag{20}$$

计算积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\lim_{\alpha\to 0}A(\omega)\mathrm{d}\omega&=\lim_{\alpha\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\alpha}{\alpha^2+\omega^2}\mathrm{d}\omega\\&=\lim_{\alpha\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)\\&=\lim_{\alpha\to 0}\arctan\frac{\omega}{\alpha}\Bigg|_{-\infty}^{\infty}=\pi\end{aligned} \tag{21}$$

由$\delta$函数定义可知：

$$\lim_{\alpha \to 0} A(\omega) = \lim_{\alpha \to 0} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} = \pi\delta(\omega) \tag{22}$$

另外：

$$\lim_{\alpha \to 0} B(\omega) = -\frac{1}{\omega} \tag{23}$$

因此：

$$\mathscr{F}[u(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{\mathrm{i}\omega} \tag{24}$$

附注 2 证明：

$$\delta[\varphi(x)]=\sum_{i}^{k}\frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|}$$

其中，$x_i$是$\varphi(x)$的单根。

Proof：根据$\delta$函数的定义：

$$\delta[\varphi(x)]=\begin{cases}0, & \varphi(x)\neq 0\\ \infty, & \varphi(x)=0\end{cases} \tag{25}$$

即

$$\delta[\varphi(x)]=\begin{cases}0, & x\neq x_i\\ \infty, & x=x_i\end{cases} \tag{26}$$

现在将定义域分成一些间隔，每个间隔$[x_i-\varepsilon,x_i+\varepsilon]$内只含有$\varphi(x)=0$的一个单根($\varepsilon>0$)，

对任意连续函数$f(x)$做以下积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\delta[\varphi(x)]\mathrm{d}x&=\sum_{i=1}^{k}\int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon}f(x)\delta[\varphi(x)]\mathrm{d}x\\&=\sum_{i=1}^{k}f(x_i)\int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon}\delta[\varphi(x)]\mathrm{d}x\\&=\sum_{i=1}^{k}f(x_i)\int_{x_i-\varepsilon}^{x_i+\varepsilon}\frac{1}{\varphi'(x)}\delta[\varphi(x)]\mathrm{d}[\varphi(x)]\\&=\sum_{i=1}^{k}f(x_i)\frac{1}{|\varphi'(x_i)|}\int_{\varphi(x_i-\varepsilon)}^{\varphi(x_i+\varepsilon)}\delta(t)\mathrm{d}t\\&=\sum_{i=1}^{k}\frac{f(x_i)}{|\varphi'(x_i)|}\end{aligned} \tag{27}$$

另外：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\sum_{i=1}^{k}\frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|}\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{k}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|}\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{k}\frac{f(x_i)}{|\varphi'(x_i)|} \tag{28}$$

于是：

$$\delta[\varphi(x)]=\sum_{i=1}^{k}\frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|} \tag{29}$$

证毕。